

XIII Feira de Soluções

Análise do Voo 261 - Alaska Airlines

Equipe:



25/06/2026

Integrantes



Pedro Henrique
Barros



Mateus
Aparecido



Washington
Luiz



Vinicius
Santos



Kauã
Yuri



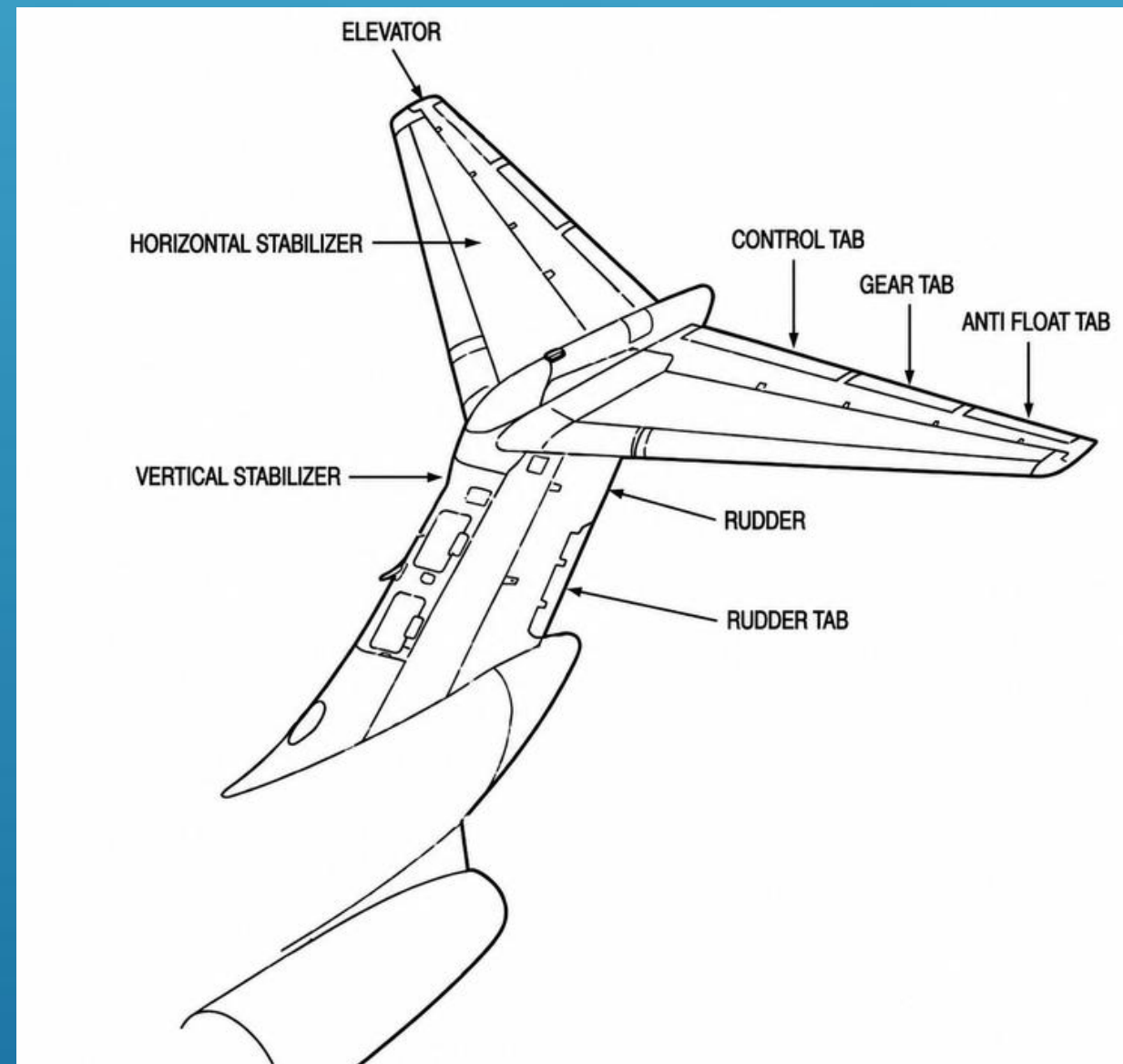
Raphael
Nunes



GitHub: <https://github.com/TurmaT31/entrega-periodo-5>

O DESAFIO

Falha Crítica do Estabilizador Horizontal do MD - 83



P2 – Rodrigo Elias Pereira
M2 – Luiz Alberto Nolasco

DESENVOLVIMENTO

Requisitos de Manutenção (RBAC 43 e 145) e Falhas Regulatórias

 REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL RBAC nº 43 EMENDA nº 05		
Título:	MANUTENÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, RECONSTRUÇÃO E ALTERAÇÃO	
Aprovação:	Resolução nº 265, de 05.03.2013 [Emenda nº 00] Resolução nº 348, de 02.12.2014 [Emenda nº 01] Resolução nº 492, de 05.09.2018 [Emenda nº 02] Resolução nº 509, de 14.03.2019 [Emenda nº 03] Resolução nº 524, de 02.08.2019 [Emenda nº 04] Resolução nº 612, de 09.03.2021 [Emenda nº 05]	Origem: SAR

 REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL RBAC Nº 145 EMENDA Nº 09		
Título:	Organizações de manutenção de produto aeronáutico	
Aprovação:	Resolução nº 267, de 05.03.2013 Resolução nº 308, de 06.03.2014 Resolução nº 463, de 07.02.2018 Resolução nº 490, de 28.08.2018 Resolução nº 503, de 07.02.2019 Resolução nº 552, de 29.04.2020 Resolução nº 561, de 26.05.2020 Resolução nº 610, de 23.02.2021 Resolução nº 714, de 26.04.2023 Resolução nº 718, de 05.07.2023	Emenda nº 00 Emenda nº 01 Emenda nº 02 Emenda nº 03 Emenda nº 04 Emenda nº 05 Emenda nº 06 Emenda nº 07 Emenda nº 08 Emenda nº 09
Origem:	Superintendência de Padrões Operacionais - SPO	
Data de emissão:	07.07.2023	
Data de vigência:	01.12.2023	

DESENVOLVIMENTO

Lubrificação: Um Ponto Crítico de Falha



Parafuso Acme imediatamente após ser trazido para terra
(ou retirado do mar).



Parafuso Acme durante a inspeção inicial.

DESENVOLVIMENTO

Metrologia, Materiais e Metodologias de Manutenção



- Nosso estudo também abordou a metrologia, destacando a importância de procedimentos precisos para medição de desgaste de roscas e folga axial, incluindo a necessidade de métodos não destrutivos como Raio-X e Ultrassom.

DESENVOLVIMENTO

Gestão de Peças de Reposição e Impacto nos Custos de Manutenção



Fotografia de uma vista aproximada do interior da porca Acme.

- Componente crítico apresentava desgaste severo.
- A substituição preventiva custaria aproximadamente US\$ 80.000.
- A falha do componente levou à perda total da aeronave.
- Consequências humanas e financeiras foram imensamente superiores ao custo da peça.

Tecnologias Aplicadas no Projeto

- Publicações Técnicas (AMM, CMM, IPC, MRBR, SB e AD)
- Regulamentos RBAC 43 e RBAC 145
- Metodologia MSG-2 e MSG-3
- Metrologia e Controle de Desgaste
- Análise de Confiabilidade
- Gestão de Estoque e Peças de Reposição
- Controle de Lubrificação



MSG-3: A Lógica por Trás da Manutenção de Aeronaves



O que é o MSG-3?

É uma abordagem sistemática para desenvolver programas de manutenção. Define quais tarefas são necessárias, quando e por quê.



Da lógica à realidade

MSG-3 → MRBR (base) → AMP
(linha aérea)



Por que é importante

- Identificar falhas
- Definir tarefas preventivas
- Otimizar intervalos

Mais Seguro—Mais Inteligente—Custo-Efetivo

CONCLUSÃO

Lições e Soluções

- O acidente era evitável.
- A falha técnica foi consequência de falhas de manutenção.
- Lubrificação, metrologia e monitoramento são fundamentais.
- Segurança deve prevalecer sobre decisões econômicas.
- A manutenção preventiva é a principal barreira contra acidentes.

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!!

Análise do Voo 261 - Alaska Airlines

Equipe:



25/06/2026